

CHAPITRE 0

Outils de base

Vingt exercices, classés par difficulté (* à ****) et rangés dans l'ordre des sections du cours. Aucun ne demande de connaissance de physique : tout est dans le chapitre. Le dernier reprend l'ensemble des outils sur un même cas professionnel, dans la forme d'une question d'examen.

Données : $\rho_{Cu} = 1,8 \times 10^{-8} \Omega m$ • $\rho_{Al} = 2,8 \times 10^{-8} \Omega m$ • $R = \rho L_c / S$ • $U = RI$ • $P = UI$ • $S = \sqrt{3} UI$ • $P = S \cos \varphi$ • $Q = P \tan \varphi$ • $S^2 = P^2 + Q^2$ • $Q_C = 3 C \omega U^2$ • $\omega = 2\pi f$ • $P = C \omega$ • $1 kWh = 3,6 \times 10^6 J$.

Exercice 1 — Grandeur, valeur et unité

★

- Pourquoi la phrase « la section du câble fait 25 » ne veut-elle rien dire ?
- À l'aide de l'aide-mémoire des unités dérivées, dire à quelle unité correspond chacun de ces quotients : V/A , $W \times s$, $A \times s$, C/V .
- Un calcul de courant se termine par un résultat exprimé en W/V . Est-ce cohérent ?
- Citer les six unités de base du système international et leur symbole.

Exercice 2 — Plus petit découpage, plus grand nombre

★

Sans calculatrice, et *sans écrire de puissance de dix*, dire pour chaque conversion si le nombre va **augmenter** ou **diminuer**. Justifier en une ligne.

- Des ohms vers des milliohms.
- Des microfarads vers des farads.
- Des volts vers des kilovolts.
- Des mètres carrés vers des millimètres carrés.
- Vérifier ensuite chaque réponse en écrivant la conversion, à partir de 12Ω , $330 \mu F$, $20\,000 V$ et $1 m^2$.

Exercice 3 — Préfixes et puissances de dix

★

Convertir dans l'unité demandée, en écriture scientifique.

- 45 kW en watts.
- 12 mΩ en ohms.
- 330 μF en farads.
- 20 kV en volts.
- 2,5 MΩ en ohms.
- 0,0284 Ω en milliohms.
- 4 mA en ampères.
- 250 kVA en voltampères.

Exercice 4 — Écriture scientifique et chiffres significatifs

★



- a. Écrire en écriture scientifique : 0,000 072 ; 318 000 ; 0,0284 ; 8730.
- b. Combien de chiffres significatifs comportent 0,0284, 12,60, 2500 et $4,5 \times 10^4$?
- c. Un calcul portant sur $U = 400 \text{ V}$ et $I = 12,6 \text{ A}$ donne 8729,646 à la calculatrice. Écrire le résultat correctement.

Exercice 5 — Chiffres significatifs

★★

- a. Combien de chiffres significatifs comportent 0,0284, 12,60, 1200, $4,5 \times 10^4$ et $1,200 \times 10^3$?
- b. Écrire 1200 de trois façons différentes en écriture scientifique, en précisant le nombre de chiffres significatifs de chacune.
- c. On mesure $U = 231 \text{ V}$ et $I = 12,6 \text{ A}$. La calculatrice affiche 2910,6. Écrire le résultat correctement.
- d. Deux mesures donnent $P_1 = 1,35 \times 10^3 \text{ W}$ et $P_2 = 1,283 \times 10^3 \text{ W}$. Donner leur différence avec le bon nombre de chiffres.
- e. Un étudiant écrit : « la tension du réseau vaut 230 V, donc deux chiffres significatifs ». Que lui répondre ?

Exercice 6 — Convertir en comptant les crans

★★

Pour chaque conversion : compter les crans, choisir le signe, écrire le résultat en écriture scientifique.

- a. 2,2 mH en henrys. b. 47 nF en farads. c. 0,0284 Ω en milliohms.
- d. 20 kV en volts. e. 2,5 M Ω en ohms. f. 4 mA en ampères.
- g. Un étudiant convertit 330 μF en $3,3 \times 10^{-5} \text{ F}$. Où est l'erreur ?

Exercice 7 — Les surfaces

★★

- a. Convertir en m^2 : 35 mm^2 , 95 mm^2 , 185 mm^2 .
- b. Un étudiant écrit $95 \text{ mm}^2 = 0,095 \text{ m}^2$. De quel facteur se trompe-t-il ?
- c. Ce même étudiant calcule ensuite $R = \rho L_c / S$ avec $L_c = 150 \text{ m}$. Trouvera-t-il une résistance trop grande ou trop petite ? De combien ?

Exercice 8 — Les conversions du métier

★★

- a. Une installation consomme 600 kWh par semaine. Convertir en joules, puis en mégajoules.
- b. Un moteur tourne à 1500 tr/min. Donner ω en rad/s.
- c. Le réseau est à 50 Hz. Calculer $\omega = 2\pi f$.



- d. La tension simple d'un réseau triphasé vaut $V = 230 \text{ V}$. Donner la tension composée U .
- e. Un local est à 25 °C . Donner la température en kelvins. Un échauffement de 40 °C correspond à quel écart en kelvins ?

Exercice 9 — Des tours par minute aux radians par seconde

★★

- a. Convertir en rad/s : 750, 1450 et 2850 tr/min.
- b. Un moteur développe un couple $C = 141 \text{ N m}$ à 1450 tr/min. Calculer la puissance mécanique $P = C \omega$.
- c. Un étudiant oublie la conversion et écrit $P = 141 \times 1450$. Que trouve-t-il ? De quel facteur se trompe-t-il, et pourquoi ce facteur ?
- d. Le contrôle d'ordre de grandeur permet-il de repérer cette erreur ?

Exercice 10 — Kilowattheures, joules et durées

★★

- a. Un radiateur de 2 kW fonctionne 3 h. Quelle énergie consomme-t-il, en kWh puis en joules ?
- b. Reprendre le calcul en unités SI dès le départ, et vérifier qu'on retrouve le même résultat.
- c. Une machine tourne 1,5 h puis 2,25 h. Convertir chaque durée en heures et minutes, puis en secondes.
- d. L'électricité est facturée 0,18 € le kWh. Quel est le coût annuel d'un appareil de 60 W laissé branché en permanence ?

Exercice 11 — Enchaîner conversions et calcul

★★

Un câble en aluminium de 2,5 km a une section de 95 mm^2 .

- a. Convertir la longueur et la section en unités SI.
- b. Calculer sa résistance.
- c. Le même câble en cuivre aurait quelle résistance ? Répondre sans refaire tout le calcul.

Exercice 12 — Le piège de la règle de trois

★★★

On relève la tension aux bornes de deux dipôles en fonction du courant.

$I \text{ (A)}$	0	2	4	6	8
Dipôle A : $U \text{ (V)}$	0	7,8	15,6	23,4	31,2
Dipôle B : $U \text{ (V)}$	24,0	22,4	20,8	19,2	17,6



- Pour chaque dipôle, dire si U est proportionnelle à I . Justifier par le tableau, sans tracer de courbe.
- Estimer U pour $I = 5$ A sur le dipôle A par une règle de trois.
- Un étudiant applique la même règle de trois au dipôle B à partir du point $I = 2$ A. Quelle valeur trouve-t-il pour $I = 5$ A ? Quelle est la vraie valeur ?
- Écrire la relation du dipôle B sous la forme $U = E - r I$ et identifier E et r .

Exercice 13 — Quatrième proportionnelle

★

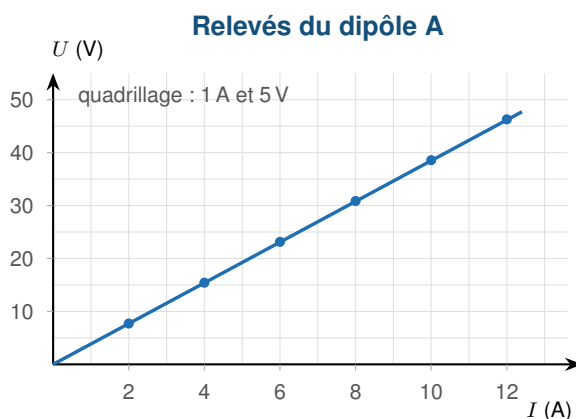
Répondre par un passage à l'unité, puis vérifier par un produit en croix.

- 8,0 m de câble présentent $36 \text{ m}\Omega$. Quelle résistance pour 20 m ?
- Un moteur consomme 18 kWh en 4 h. Combien en 7 h de fonctionnement au même régime ?
- Sur un transformateur, 230 V au primaire donnent 24 V au secondaire. Que donneraient 200 V au primaire ?
- Sur un générateur de caractéristique $U = 24,0 - 0,8 I$, on relève 22,4 V pour 2 A. Peut-on en déduire U pour 5 A par une règle de trois ?

Exercice 14 — Lire une pente

★★

On reprend les relevés du dipôle A de l'exercice précédent, reportés ci-dessous.



- Calculer la pente à partir des points $I = 2$ A et $I = 11$ A.
- Donner son unité et dire ce qu'elle représente.
- Un étudiant prend les points $I = 6$ A et $I = 8$ A et commet une erreur de lecture de 0,5 V sur chacun. De combien de pour cent sa pente peut-elle être faussée ? Reprendre avec les points de la question a.

Exercice 15 — Retourner une formule

★★

- a. De $P = \sqrt{3} U I \cos \varphi$, tirer I , puis $\cos \varphi$.
- b. De $R = \rho \frac{L_c}{S}$, tirer S , puis L_c .
- c. De $Q_C = 3 C \omega U^2$, tirer C , puis U .
- d. De $S^2 = P^2 + Q^2$, tirer Q .
- e. Contrôler la formule de la question a par les unités.

Exercice 16 — Une formule qui contient une somme

★★★

- a. De $U = E - r I$, tirer r , puis I , puis E .
- b. Un étudiant écrit $r = \frac{E}{I} - U$. Montrer que c'est faux, sur un exemple numérique avec $E = 24,0 \text{ V}$, $U = 22,4 \text{ V}$, $I = 2,0 \text{ A}$.
- c. De $S^2 = P^2 + Q^2$, tirer Q . Pourquoi $Q = S - P$ est-il faux ?
- d. De $\Delta U = \sqrt{3} I (R \cos \varphi + X \sin \varphi)$, tirer R .

Exercice 17 — Le triangle rectangle

★★

- a. Compléter : $\cos \varphi = 0,74$; calculer φ , $\sin \varphi$, $\tan \varphi$.
- b. Même travail pour $\cos \varphi = 0,93$ puis $\cos \varphi = 0,95$.
- c. Un atelier absorbe $P = 64 \text{ kW}$ et $Q = 48 \text{ kvar}$. Calculer S par Pythagore, puis $\cos \varphi$ et $\tan \varphi$.
- d. Vérifier la cohérence : le $\cos \varphi$ trouvé en c correspond-il bien au $\tan \varphi$ trouvé ?

Exercice 18 — Comparer une mesure à une prévision

★★

- a. On prévoit une puissance de 2250 W et on mesure 2238 W . Calculer l'écart relatif et conclure par une phrase.
- b. On prévoit une résistance de $28,4 \text{ m}\Omega$ et on mesure $31,2 \text{ m}\Omega$. Même travail.
- c. Un binôme rend un compte rendu où la mesure tombe *exactement* sur la prévision, à la troisième décimale. Qu'en penser ?
- d. Pourquoi calcule-t-on un écart *relatif* et non un écart absolu ?

Exercice 19 — Est-ce plausible ?

★★

Pour chaque résultat, dire s'il est plausible et, sinon, identifier l'erreur probable.

- a. La résistance d'un câble d'atelier de 80 m : 41 Ω .
- b. Le courant d'un départ moteur de 7,5 kW sous 400 V : 13 A.
- c. La capacité d'un condensateur de compensation : 340 F.
- d. La puissance d'un transformateur de poste privé : 250 kVA.
- e. Les pertes en ligne d'une canalisation d'atelier : 2,8 kW.

Exercice 20 — Les six outils sur un même cas

★★★

Un atelier est alimenté par 150 m de câble cuivre de section 95 mm². Il absorbe $P = 90$ kW sous 400 V avec $\cos \varphi = 0,72$. Réseau 50 Hz.

- a. Convertir toutes les données en unités SI, en écriture scientifique.
- b. Calculer la résistance d'un conducteur. Contrôler l'ordre de grandeur.
- c. Calculer S , puis le courant en ligne I . Contrôler l'ordre de grandeur.
- d. Calculer $\tan \varphi$, puis Q .
- e. On veut ramener le $\cos \varphi$ à 0,93. Calculer la puissance réactive à fournir, puis la capacité par phase sachant que $Q_C = 3 C \omega U^2$.
- f. Ce résultat de 340 μ F est-il plausible ? Justifier.
- g. Les pertes en ligne valent $P_J = 3RI^2$. Les calculer, puis les exprimer en pourcentage de la puissance transportée.
- h. Après compensation, le courant tombe à 140 A. Les pertes sont-elles divisées par $180/140 = 1,29$? Justifier.